第0章 矢量分析
（教材P321/373）

机器人与先进制造学院 张弦

哈尔滨工业大学（深圳）

矢量分析是研究电磁场理论的重要数学工具。它对简化公式，明确概念，掌握观察规律的实质有着极大的裨益。它也是学习电磁场入门的数学基础。在一些理论的论述和证明中，没有采取纯数学的论证方式，而是侧重于阐明理论所内涵的物理概念及应用手段。

本章要求：

掌握梯度、散度、旋度在直角坐标系下的计算；

掌握梯度、散度、旋度的物理意义；

主要内容：

0.1 正交坐标系

0.2 矢量代数

0.3 标量场和矢量场（场的几何表示）

0.4 标量场的梯度

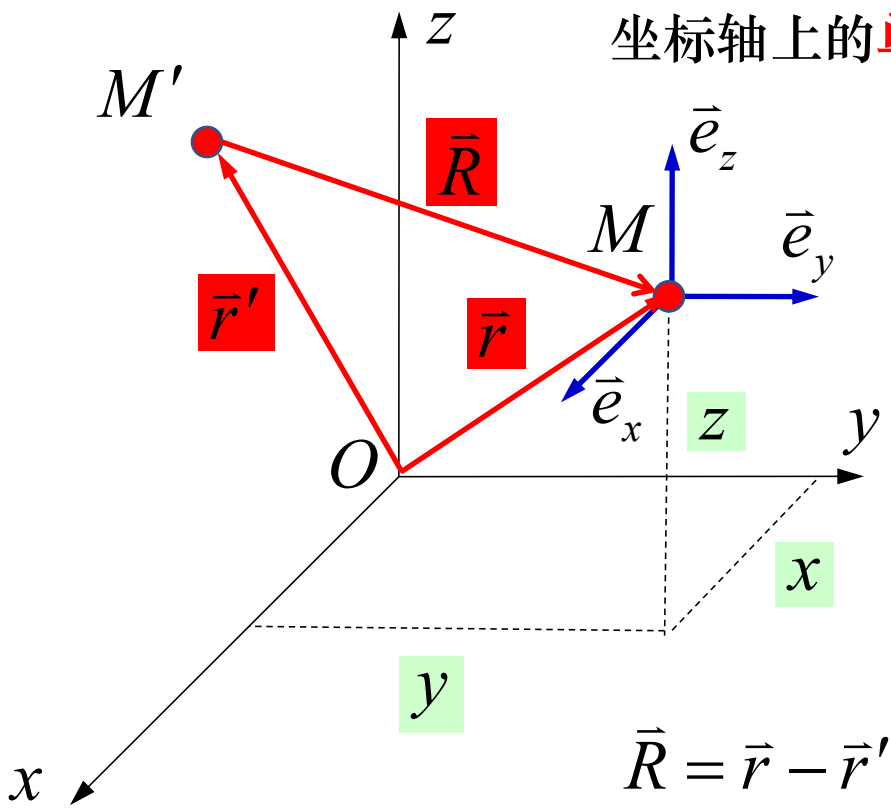
0.5 矢量场的通量和散度

0.6 矢量场的环量和旋度

0.7 亥姆霍兹定理

0.1 正交坐标系

0.1.1 直角坐标系



坐标轴上的**单位向量**

$M(x,y,z)$ 场点（观察点）

$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ 场点的位置矢量

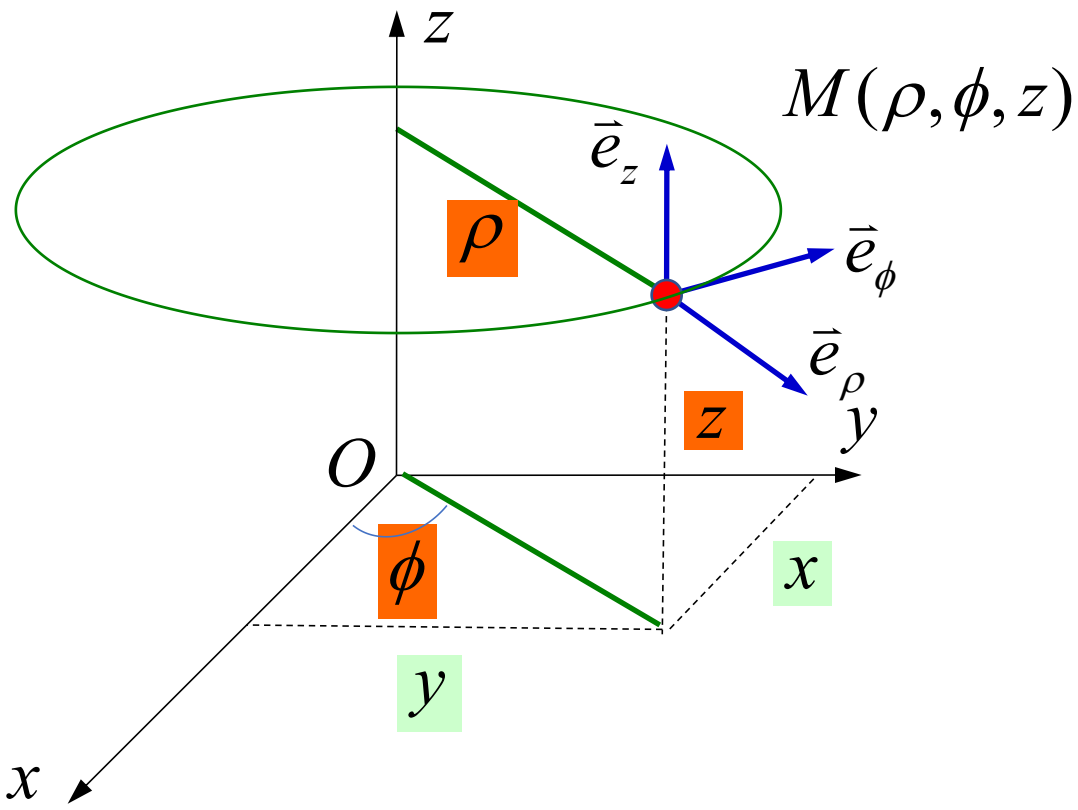
$M'(x',y',z')$ 源点

$\vec{r}' = x'\vec{e}_x + y'\vec{e}_y + z'\vec{e}_z$ 源点的位置矢量

$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = (x-x')\vec{e}_x + (y-y')\vec{e}_y + (z-z')\vec{e}_z$ 距离矢量

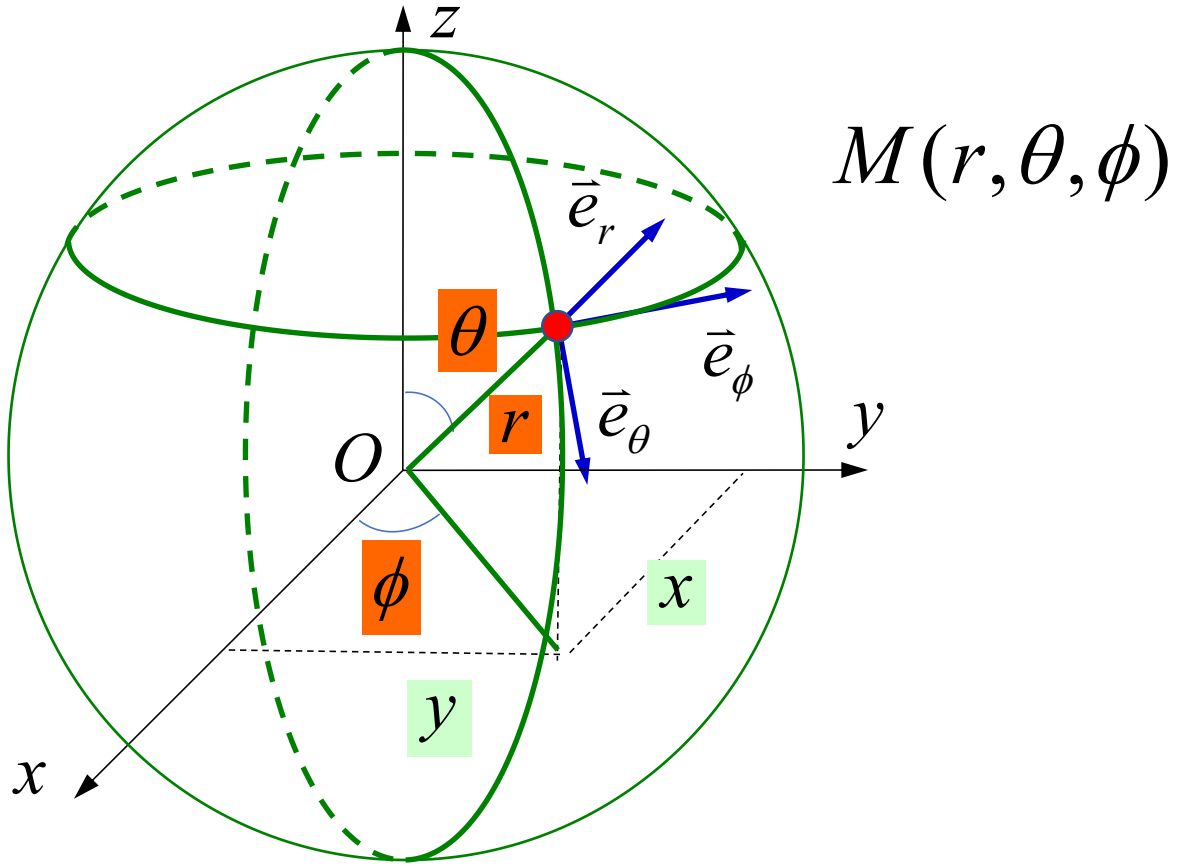
0.1 正交坐标系

0.1.2 圆柱坐标系



0.1 正交坐标系

0.1.3 球坐标系



0.2 矢量代数

0.2.1 标量和矢量

标量(scalar)：物理上，标量是指在坐标轴转动时不变的物理量。

如质量、密度、温度、功、路程、速率、体积、时间、能量、电阻、功率、势能等物理量。无论选取什么坐标系，标量的数值恒保持不变。

矢量(vector)：物理上，矢量是指在坐标轴转动时按照转动矩阵变换的物理量。

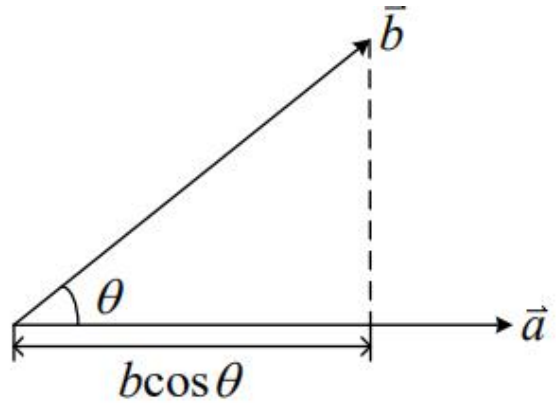
如位移、速度、力、动量、电场强度、电流密度、磁感应强度等，都是矢量。

0.2 矢量代数

0.2.2 矢量代数

1. 矢量点乘

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_x + a_2\vec{e}_y + a_3\vec{e}_z \qquad \vec{b} = b_1\vec{e}_x + b_2\vec{e}_y + b_3\vec{e}_z$$



$$\Rightarrow \quad \vec{a}\cdot\vec{b} = |a||b|\cos(\vec{a},\vec{b})$$

$$\vec{a}\perp\vec{b} \quad \Rightarrow \quad \vec{a}\cdot\vec{b} = 0$$

矢量点乘小结：

1.两矢量的点积含义： 一个矢量在另一个矢量方向上的投影与另一矢量模的乘积， 两矢量点乘的结果是一个标量。

2.两矢量相互垂直，其点乘为0；

3.物理上，力做功就是矢量点积的例子。 $A = \vec{f}\bullet\mathrm{d}\vec{l}$

0.2 矢量代数

0.2.2 矢量代数

2. 矢量叉乘

$$\vec{a}=a_1\vec{e}_x+a_2\vec{e}_y+a_3\vec{e}_z \qquad \vec{b}=b_1\vec{e}_x+b_2\vec{e}_y+b_3\vec{e}_z$$

$$\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b} \Longrightarrow \begin{cases} \text{大小：}|a||b|\sin(\vec{a},\vec{b}) \\ \text{方向：}\ \vec{c}\perp\vec{a}\ \ \vec{c}\perp\vec{b}\ \ \text{且}\vec{a},\vec{b},\vec{c}\text{满足右手螺旋法则} \end{cases}$$

$$\vec{a}\,//\,\vec{b} \Longrightarrow \vec{a}\times\vec{b}=0$$

矢量叉乘小结：

1.矢量叉乘的结果是矢量；

2.两矢量相互平行，其叉乘为0；

$$\vec{M}=\vec{R}\times\vec{f}$$

3.物理上，已知力与力臂求力矩，就是矢量叉乘的例子。

0.2 矢量代数

0.2.2 矢量代数

3. 直角坐标系下点乘和叉乘的计算

$$\vec{a}=a_1\vec{e}_x+a_2\vec{e}_y+a_3\vec{e}_z \qquad \vec{b}=b_1\vec{e}_x+b_2\vec{e}_y+b_3\vec{e}_z$$

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$$

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}$$

矢量 $\vec{a}$ 的单位向量

$$\vec{e}_a=\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\frac{a_1\vec{e}_x+a_2\vec{e}_y+a_3\vec{e}_z}{\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}}$$

0.3 标量场与矢量场

0.3.1 标量场与矢量场的概念

场的概念：分布着某种物理量的空间区域称为该物理量的场。

- 标量场$\varphi(x,y,z;t)$：温度场、压强场等
- 矢量场$\vec{A}(x,y,z;t)$：速度场、电场、磁场等

0.3 标量场与矢量场

0.3.2 场的几何表示

标量场的等值面：曲面上任一点的函数值相等

$$\varphi(x,y,z)=C$$

梯田 ⟶ 等高面



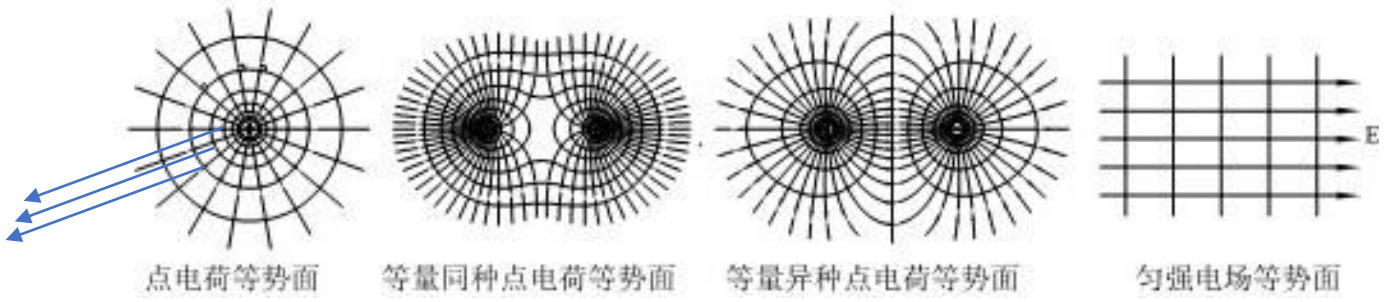
0.3 标量场与矢量场

0.3.2 场的几何表示

标量场的等值面：曲面上任一点的函数值相等

$$\varphi(x,y,z)=C$$

以点电荷为球心的一组球面



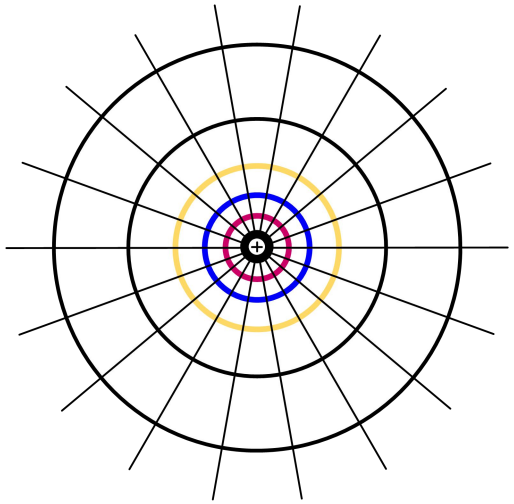
思考: 如何让等值面表征标量场场值的变化?

0.3 标量场与矢量场

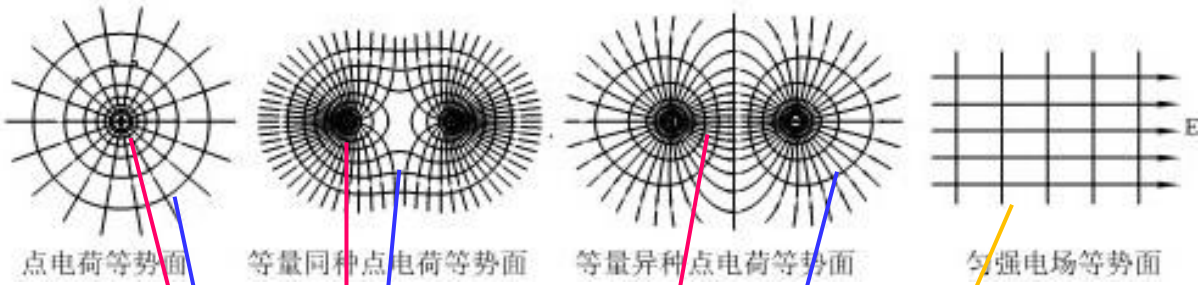
0.3.2 场的几何表示

利用等值面的绘制方式让等值面表征场值的变化：

$$\varphi(x,y,z)=C_0+n\Delta C \quad n=0,1,\ldots,N$$



点电荷等势面



- 等值面之间距离近的地方场值变化剧烈
- 等值面之间距离远的地方场值变化缓慢
- 等值面之间距离相等表示场值为常数

典型题解

题1. 求下列标量场的等值面：$(1).\ u=\ln(x^2+y^2+z^2)$;

$$(2).\ u=\frac{1}{ax+by+cz};$$

本题考察对等值面概念的理解

解：$(1).\ u=\ln(x^2+y^2+z^2)=C' \quad \Rightarrow \quad x^2+y^2+z^2=\mathrm{e}^{C'}=C$

等值面为球心在坐标原点的球面族。

$$(2).\ u=\frac{1}{ax+by+cz}=C \quad \Rightarrow \quad ax+by+cz-\frac{1}{C}=0$$

等值面为平行平面族。

0.3 标量场与矢量场

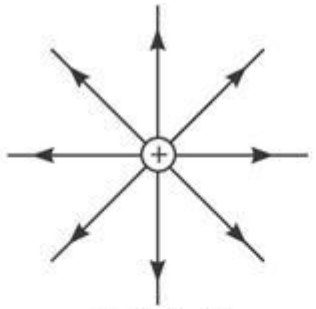
0.3.2 场的几何表示

矢量场的矢量线：矢量线上每一点的切线方向都与矢量场在该点的方向相同。

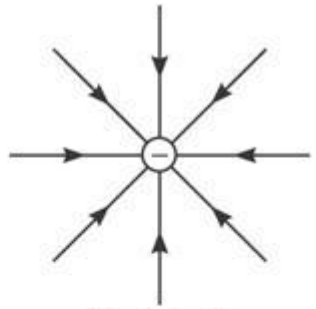
$$\vec{A}\times \mathrm{d}\vec{l}=0$$

$$\vec{A}\times \mathrm{d}\vec{l}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ A_x & A_y & A_z\\ \mathrm{d}x & \mathrm{d}y & \mathrm{d}z\end{vmatrix}=0$$

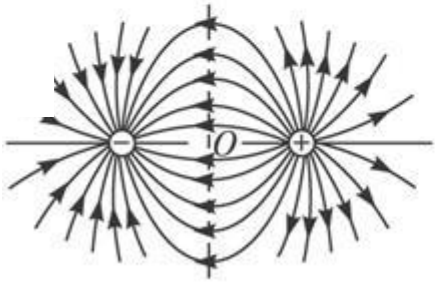
$$\frac{A_x}{\mathrm{d}x}=\frac{A_y}{\mathrm{d}y}=\frac{A_z}{\mathrm{d}z}$$



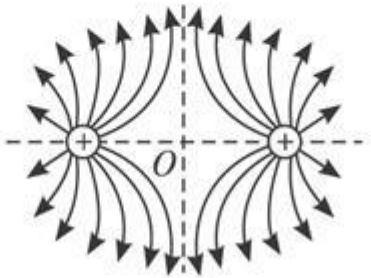
正点电荷



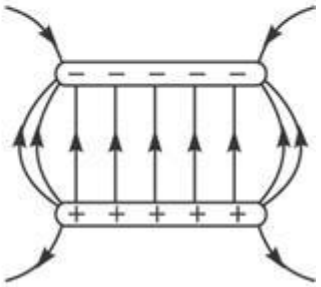
负点电荷



等量异种电荷



等量同种(正)电荷



带电平行金属板

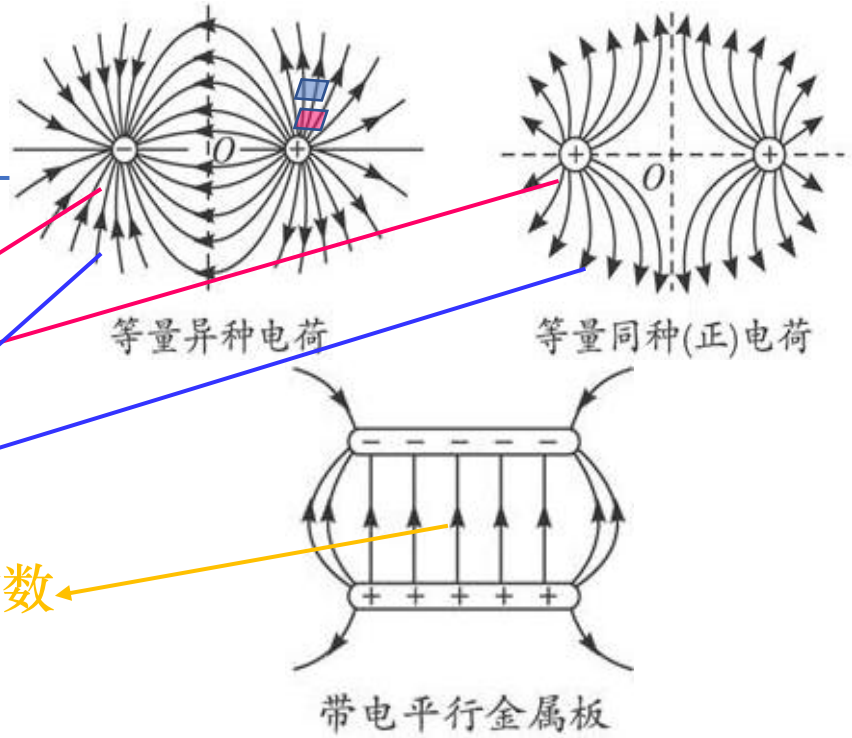
思考：如何让矢量线表征矢量场的大小？

0.3 标量场与矢量场

0.3.2 场的几何表示

类比标量场的等值面，利用矢量线的绘制方式让矢量线既表征矢量场的方向又表征矢量场的大小

穿过单位面积的矢量线的根数和场的大小成正比



- 矢量线越密表示场值越大
- 矢量线越稀疏表示场值越小
- 矢量线之间距离相等表示场值为常数

典型题解

题2. 求矢量场 $\vec{A}=x\vec{e}_x+y\vec{e}_y+2z\vec{e}_z$ 经过点M(1,2,3)的矢量线方程。

本题考察对矢量场矢量线概念的理解，注意矢量物理量与相应矢量线的关系。

解：矢量线方程为：

$$\frac{A_x}{\mathrm{d}x}=\frac{A_y}{\mathrm{d}y}=\frac{A_z}{\mathrm{d}z}$$

$$\frac{x}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{\mathrm{d}y}\quad\Rightarrow\quad \ln y=\ln x+C\quad\Rightarrow\quad y=C_1x$$

$$\frac{x}{\mathrm{d}x}=\frac{2z}{\mathrm{d}z}\quad\Rightarrow\quad \ln z=\ln x^2+C'\quad\Rightarrow\quad z=C_2x^2$$

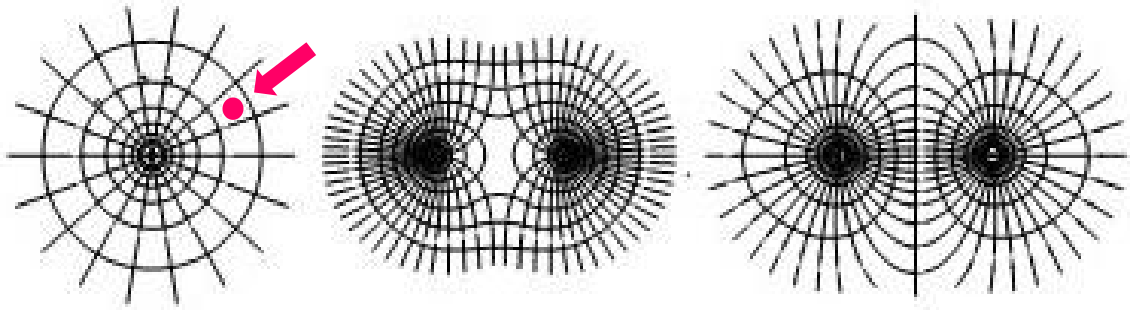
$$y=C_1x\big|_{(1,2,3)}\quad\Rightarrow\quad C_1=2$$

$$z=C_2x^2\big|_{(1,2,3)}\quad\Rightarrow\quad C_2=3$$

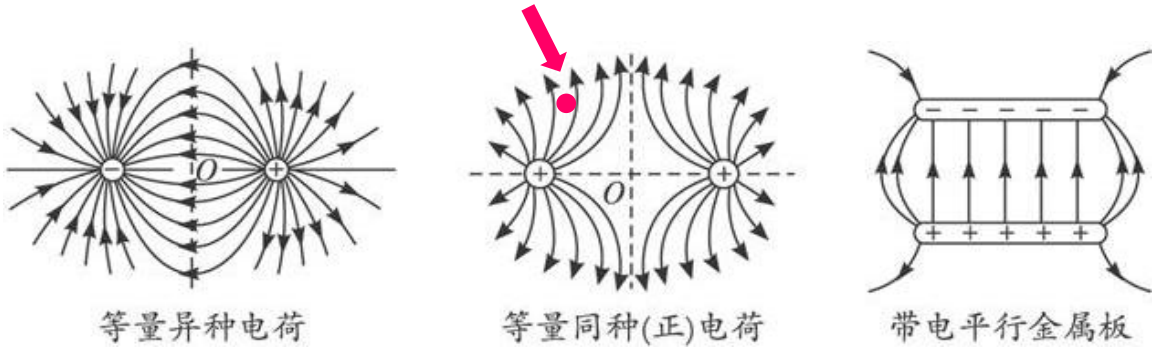
所以矢量线方程为：$\begin{cases}y=2x\\ z=3x^2\end{cases}$

0.3 标量场与矢量场

0.3.2 场的几何表示



点电荷等势面　　等量同种点电荷等势面　　等量异种点电荷等势面



等量异种电荷　　等量同种(正)电荷　　带电平行金属板

标量场和矢量场里
每一点的变化情况?



0.4 标量场的梯度

0.4.1 方向导数

方向导数表示标量场中$\varphi(P)$ 在给定点处沿某一方向 $\vec{l}$ 的变化率

$$\frac{\partial \varphi}{\partial \vec{l}} = \frac{\partial \varphi}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial \varphi}{\partial z}\cos\gamma \quad \begin{matrix} >0 \\ <0 \\ =0 \end{matrix}$$



函数$\varphi(P)$ 从给定点出发有无穷多个变化方向，其中哪个方向的变化率最大?

最大变化率是多少?

0.4 标量场的梯度

0.4.2 梯度(gradient)

1.梯度的定义



$$\operatorname{grad}\varphi=\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{l}}=\frac{\partial\varphi}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial\varphi}{\partial z}\cos\gamma=\vec{g}\bullet\vec{e}_l=\left|\vec{g}\right|\left|\vec{e}_l\right|\cos(\vec{g},\vec{e}_l)$$

$$=\left|\vec{g}\right|\cos(\vec{g},\vec{e}_l)$$

$$=\left|\overrightarrow{g}\right|$$

令 $\overrightarrow{g}=\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{e}_z$

$$\overrightarrow{e_l}=\vec{e}_x\cos\alpha+\vec{e}_y\cos\beta+\vec{e}_z\cos\gamma$$

0.4 标量场的梯度

0.4.2 梯度

$$\mathrm{grad}\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{e}_z = \nabla \varphi$$

2. 梯度的意义： ★

标量场的梯度是一个矢量，是空间坐标点的函数；

梯度的大小为该点标量函数 $\varphi(P)$ 的最大变化率，即最大方向导数；

梯度的方向为该点最大变化率的方向；

已知梯度即可求出沿任一方向的方向导数 $\dfrac{\partial \varphi}{\partial \vec{l}} = \nabla \varphi \cdot \vec{e}_l$

梯度与等值面垂直，如电力线垂直于等位面。

典型题解

题3. 设 $u=3x^2+z^2-2yz+2xz$ ，求 u 在点M(1,2,3)处沿矢量

$\vec{l}=yx\vec{e}_x+zx\vec{e}_y+xy\vec{e}_z$ 方向的方向导数。

本题考察梯度的意义及与方向导数的关系

解：$\dfrac{\partial u}{\partial \vec{l}}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha+\dfrac{\partial u}{\partial y}\cos\beta+\dfrac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma=\nabla u\cdot\vec{e}_l$

$$\nabla u\big|_{\mathrm{M}}=(6x+2z)\vec{e}_x+(-2z)\vec{e}_y+(2z-2y+2x)\vec{e}_z=12\vec{e}_x-6\vec{e}_y+4\vec{e}_z$$

$$\cos\alpha\big|_{\mathrm{M}}=\frac{yx}{\sqrt{y^2x^2+z^2x^2+x^2y^2}}=\frac{2}{\sqrt{17}}$$

$$\cos\gamma\big|_{\mathrm{M}}=\frac{2}{\sqrt{17}}$$

$$\cos\beta\big|_{\mathrm{M}}=\frac{zx}{\sqrt{y^2x^2+z^2x^2+x^2y^2}}=\frac{3}{\sqrt{17}}$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \vec{l}}\right|_{\mathrm{M}}=\frac{14}{\sqrt{17}}$$

0.4 标量场的梯度

0.4.3 哈密顿算子—矢量性算子

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

1. 算子∇ 既有**微分**的性质，又有**矢量**的特点。

2. 算子∇ 在不同的坐标系中有不同的表达式。

3. 设a、b为任意常数，函数φ_1、φ_2、u为任意标量场，则

$$\nabla(a\varphi_1 + b\varphi_2) = a\nabla\varphi_1 + b\nabla\varphi_2$$

$$\nabla(\varphi_1\varphi_2) = \varphi_1\nabla\varphi_2 + \varphi_2\nabla\varphi_1$$

若$\nabla u = 0$，则$u =$常数

0.4 标量场的梯度

0.4.3 哈密顿算子—矢量性算子

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

4. 直角坐标系中几个常用公式

★ $$\nabla\varphi = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right)\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{e}_z$$

★ $$\nabla\cdot\vec{A} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right)\cdot\left(A_x\vec{e}_x + A_y\vec{e}_y + A_z\vec{e}_z\right)$$

$$= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

0.4 标量场的梯度

0.4.3 哈密顿算子—矢量性算子

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

4. 直角坐标系中几个常用公式



$$\nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

注意此项的符号



$$= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z$$

0.4 标量场的梯度

0.4.3 哈密顿算子—矢量性算子

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

5. 拉普拉斯算子

$$\nabla \cdot \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z\right)$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

0.4 标量场的梯度

0.4.3 哈密顿算子—矢量性算子

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

5. 拉普拉斯算子★

$$\nabla^2\varphi = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2\vec{A} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\left(A_x\vec{e}_x + A_y\vec{e}_y + A_z\vec{e}_z\right)$$

$$= \left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2}\right)\vec{e}_y$$

$$+ \left(\frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}\right)\vec{e}_z$$

典型题解

题6. 设 $R=|\vec{r}-\vec{r}'|=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$ 为源点 $\vec{r}'$ 到场点 $\vec{r}$ 的距离，$\vec{R}$ 的方向规定为从源点指向场点，证明下列结果：

$$(1).\ \nabla R=\frac{\vec{R}}{R}\quad \nabla' R=-\frac{\vec{R}}{R}=-\nabla R \qquad (2).\ \nabla\frac{1}{R}=-\nabla'\frac{1}{R}=-\frac{\vec{R}}{R^3}$$

分析：本题要注意算符 ∇ 和算符 ∇' 的区别，其中 ∇ 是对场点作用，而 ∇' 是对源点作用，即

$$\nabla=\frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z \qquad \nabla'=\frac{\partial}{\partial x'}\vec{e}_x+\frac{\partial}{\partial y'}\vec{e}_y+\frac{\partial}{\partial z'}\vec{e}_z$$

常用矢量关系式，要记住

典型题解

题6. 设 $R=|\vec{r}-\vec{r}'|=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$ 为源点 $\vec{r}'$ 到场点 $\vec{r}$ 的距离，$\vec{R}$ 的方向规定为从源点指向场点，证明下列结果：

$$(1).\ \nabla R=\frac{\vec{R}}{R}\quad \nabla' R=-\frac{\vec{R}}{R}=-\nabla R \qquad (2).\ \nabla\frac{1}{R}=-\nabla'\frac{1}{R}=-\frac{\vec{R}}{R^3}$$

证明：(1) 因为 $\nabla R=\frac{\partial R}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial R}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial R}{\partial z}\vec{e}_z \qquad \nabla' R=\frac{\partial R}{\partial x'}\vec{e}_x+\frac{\partial R}{\partial y'}\vec{e}_y+\frac{\partial R}{\partial z'}\vec{e}_z$

$$\frac{\partial R}{\partial x}=\frac{1}{2}[(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2]^{-1/2}\cdot 2(x-x')=\frac{(x-x')}{R}$$

同理 $\frac{\partial R}{\partial y}=\frac{(y-y')}{R} \qquad \frac{\partial R}{\partial z}=\frac{(z-z')}{R}$

$$\nabla R=\frac{\partial R}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial R}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial R}{\partial z}\vec{e}_z=\frac{(x-x')}{R}\vec{e}_x+\frac{(y-y')}{R}\vec{e}_y+\frac{(z-z')}{R}\vec{e}_z$$

$$=\frac{1}{R}\left[(x-x')\vec{e}_x+(y-y')\vec{e}_y+(z-z')\vec{e}_z\right]=\frac{\vec{R}}{R}$$

典型题解

题6. 设 $R=|\vec{r}-\vec{r}'|=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$ 为源点 $\vec{r}'$ 到场点 $\vec{r}$ 的距离，$\vec{R}$ 的方向规定为从源点指向场点，证明下列结果：

$$(1).\ \nabla R=\frac{\vec{R}}{R}\quad \nabla' R=-\frac{\vec{R}}{R}=-\nabla R \qquad (2).\ \nabla\frac{1}{R}=-\nabla'\frac{1}{R}=-\frac{\vec{R}}{R^3}$$

证明：(1) $\dfrac{\partial R}{\partial x'}=\dfrac{1}{2}[(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2]^{-1/2}\cdot 2(x-x')(-1)=-\dfrac{(x-x')}{R}$

同理 $\dfrac{\partial R}{\partial y'}=-\dfrac{(y-y')}{R}\qquad \dfrac{\partial R}{\partial z'}=-\dfrac{(z-z')}{R}$

$$\nabla' R=\frac{\partial R}{\partial x'}\vec{e}_x+\frac{\partial R}{\partial y'}\vec{e}_y+\frac{\partial R}{\partial z'}\vec{e}_z=-\frac{(x-x')}{R}\vec{e}_x-\frac{(y-y')}{R}\vec{e}_y-\frac{(z-z')}{R}\vec{e}_z$$

$$=-\frac{1}{R}\left[(x-x')\vec{e}_x+(y-y')\vec{e}_y+(z-z')\vec{e}_z\right]=-\frac{\vec{R}}{R}=-\nabla R$$

典型题解

题6. 设 $R=|\vec{r}-\vec{r}'|=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$ 为源点 $\vec{r}'$ 到场点 $\vec{r}$ 的距离，$\vec{R}$ 的方向规定为从源点指向场点，证明下列结果：

$$(1).\ \nabla R=\frac{\vec{R}}{R}\quad \nabla' R=-\frac{\vec{R}}{R}=-\nabla R \qquad (2).\ \nabla\frac{1}{R}=-\nabla'\frac{1}{R}=-\frac{\vec{R}}{R^3}$$

证明：(2)因为 $\nabla\frac{1}{R}=-\frac{1}{R^2}\nabla R=-\frac{1}{R^2}\frac{\vec{R}}{R}=-\frac{\vec{R}}{R^3}$

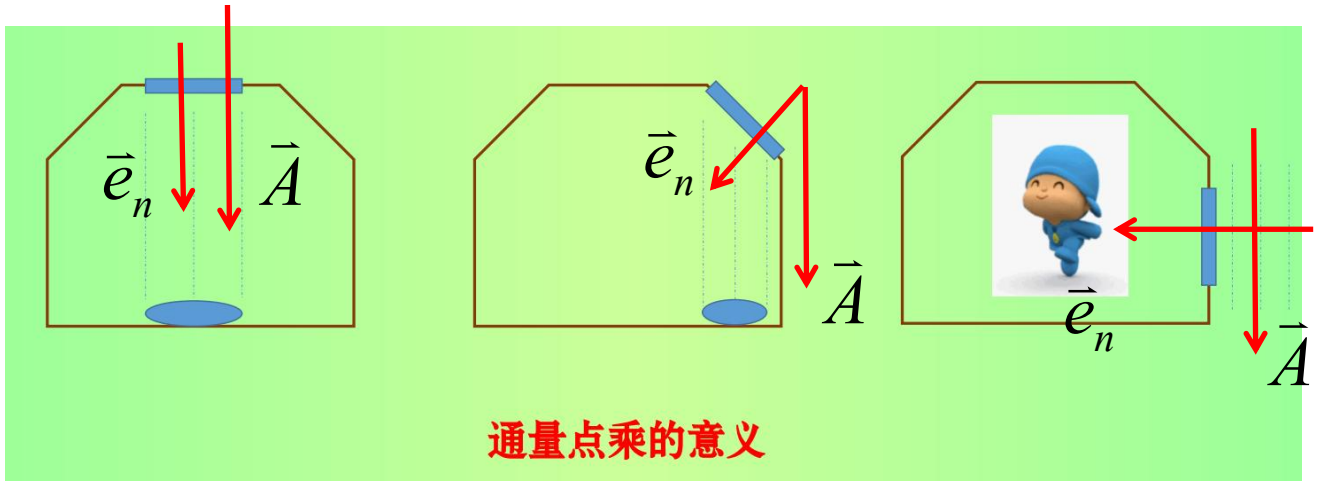
$$\nabla'\frac{1}{R}=-\frac{1}{R^2}\nabla' R=-\frac{1}{R^2}\left(-\frac{\vec{R}}{R}\right)=\frac{\vec{R}}{R^3}=-\nabla\frac{1}{R}$$

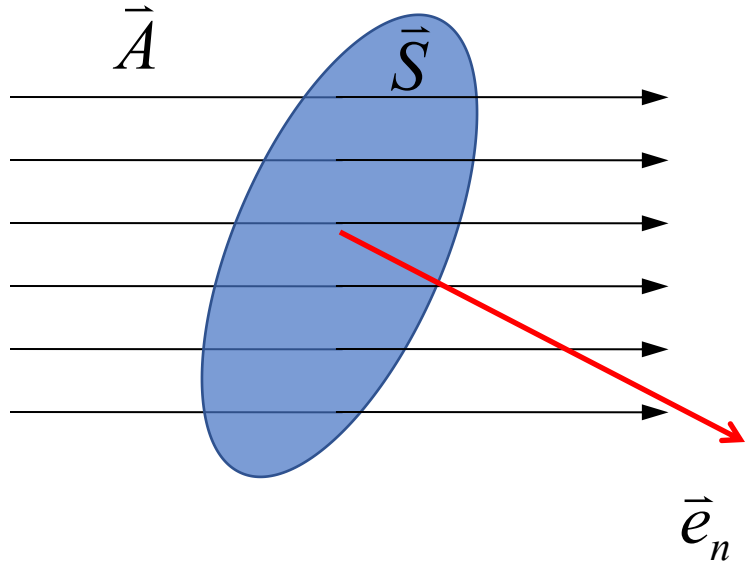
0.5 矢量场的通量与散度

0.5.1 矢量场的通量

在矢量场中，取一个有向曲面 $\vec{S}$，则矢量场 $\vec{A}$ 在 $\vec{S}$ 上的面积分称为矢量 $\vec{A}$ 穿过曲面 $\vec{S}$ 的通量，即

$$\Phi = \int_S \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_S \vec{A}\cdot \vec{e}_n \mathrm{d}S$$





通量的数学意义：

穿过有向曲面矢量线的根数

0.5 矢量场的通量与散度

0.5.1 矢量场的通量

在矢量场中，取一个有向曲面 $\vec{S}$，则矢量场 $\vec{A}$ 在 $\vec{S}$ 上的面积分称为矢量 $\vec{A}$ 穿过曲面 $\vec{S}$ 的通量，即

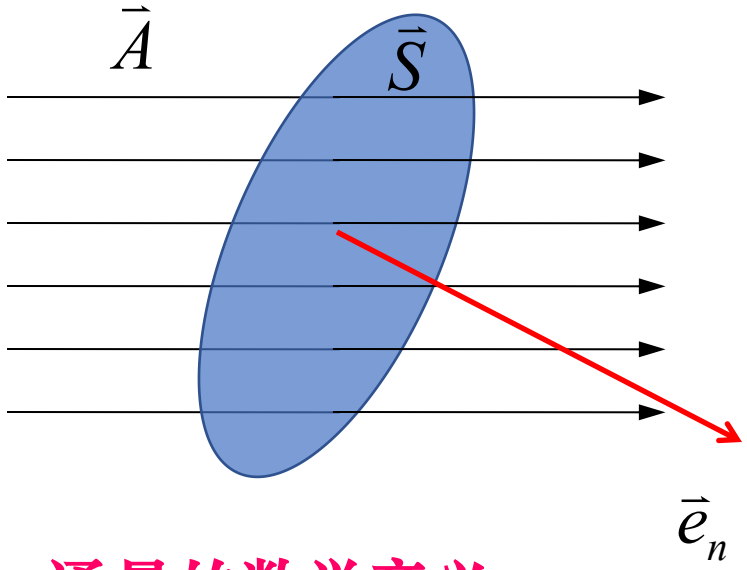
$$\Phi = \int_S \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_S \vec{A}\cdot \vec{e}_n \mathrm{d}S$$

通量的物理意义：

不同物理量的通量意义不同。

如流速场的通量表示单位时间内流体穿过 $\vec{S}$ 的流量；

如电流密度的通量表示单位时间内穿过 $\vec{S}$ 的电流；



通量的数学意义：

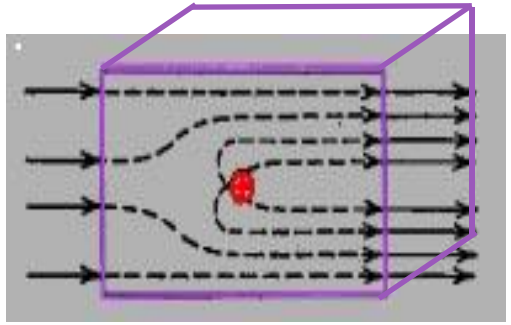
穿过有向曲面矢量线的根数

0.5 矢量场的通量与散度

0.5.1 矢量场的通量

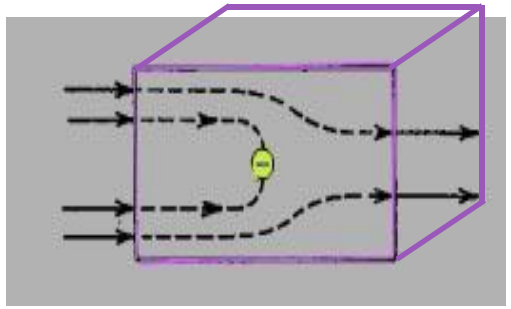
闭合曲面的通量 $\Phi = \oint_S \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$

根据通量的大小判断闭合面中源的性质：



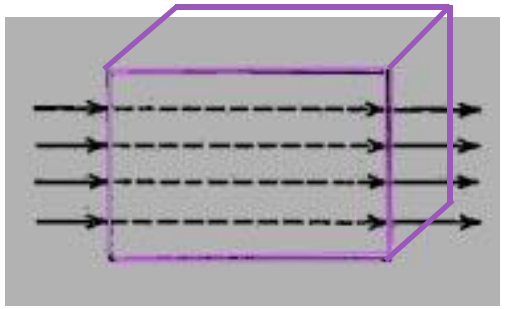
$\Phi > 0$

(有正源)



$\Phi < 0$

(有负源)



$\Phi = 0$

(无源或正源等于负源)

矢量场通量的性质

通量无法说明闭合面内每一点处的性质，怎么办？

0.5 矢量场的通量与散度

0.5.2 散度(divergence)

1.散度的定义

$$\mathrm{div}\vec{A}=\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}=\nabla\cdot\vec{A}$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_S \vec{A}\cdot d\vec{S}}{\Delta V}$$

$$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{A}>0 & \text{该点有正源}\\ \nabla\cdot\vec{A}<0 & \text{该点有负源}\\ \nabla\cdot\vec{A}=0 & \text{该点无源}\end{cases}$$

矢量场在M处的散度是矢量场在这点的通量密度，即单位体积发出的通量—通量体密度

0.5 矢量场的通量与散度

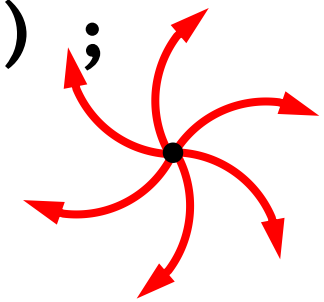
0.5.2 散度

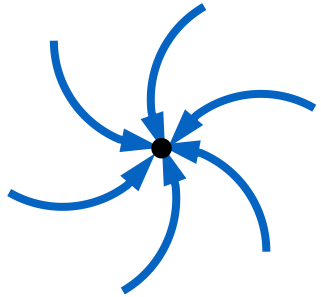
$$\mathrm{div}\vec{A}=\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}=\nabla\cdot\vec{A}$$

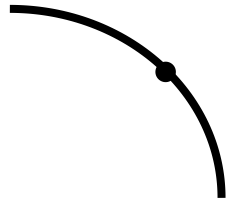
2. 散度的意义： ★

矢量场的散度是一个标量，是空间坐标点的函数；

散度代表矢量场的通量源的分布特性（用来绘制矢量线）；







$\nabla\cdot\vec{A}=\rho$ **(正源)**　　$\nabla\cdot\vec{A}=-\rho$ **(负源)**　　$\nabla\cdot\vec{A}=0$ **(无源)**

$\rho>0$

在矢量场中，若 $\nabla\cdot\vec{A}=\gamma\neq 0$ **，称之为有源场，** γ **称为(通量)源密度；若场中处处** $\nabla\cdot\vec{A}=0$ **，称之为无源场。**

典型题解

题4. 已知液体的流速场 $\vec{v}=3x^2\vec{e}_x+5xy\vec{e}_y+xyz^3\vec{e}_z$ ，问点M(1,2,3)是否为源点。

解： $\nabla\cdot\vec{v}=6x+5x+3xyz^2=65>0$

散度大于零，所以M点是源点

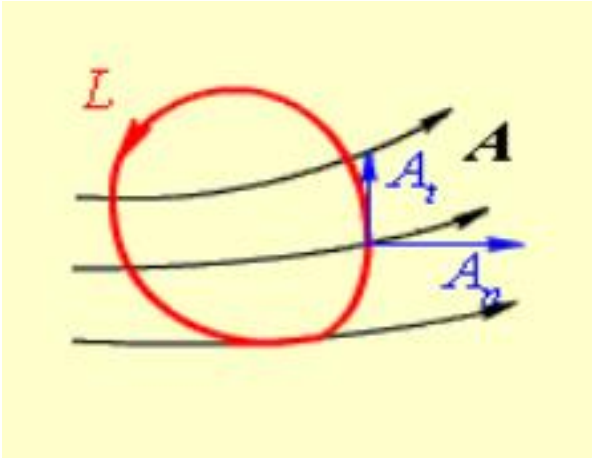
本题考察对矢量场散度意义的理解，散度表示矢量场的通量源。

0.6 矢量场的环量与旋度

0.6.1 矢量场的环量

在矢量场中，若L是一条有向闭合曲线，则矢量场$\vec{A}$沿有向闭曲线L的线积分，称为矢量$\vec{A}$沿有向闭曲线L的环量，即

$$\Gamma = \oint_L \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$



环量的物理意义：

不同物理量的环量意义不同。

如力场的环量表示力沿闭合路径所做的功；

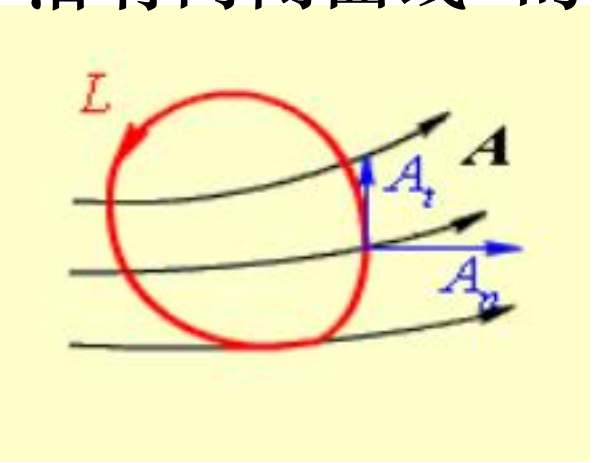
如流速场中速度的环量表示流体是否做涡旋运动；

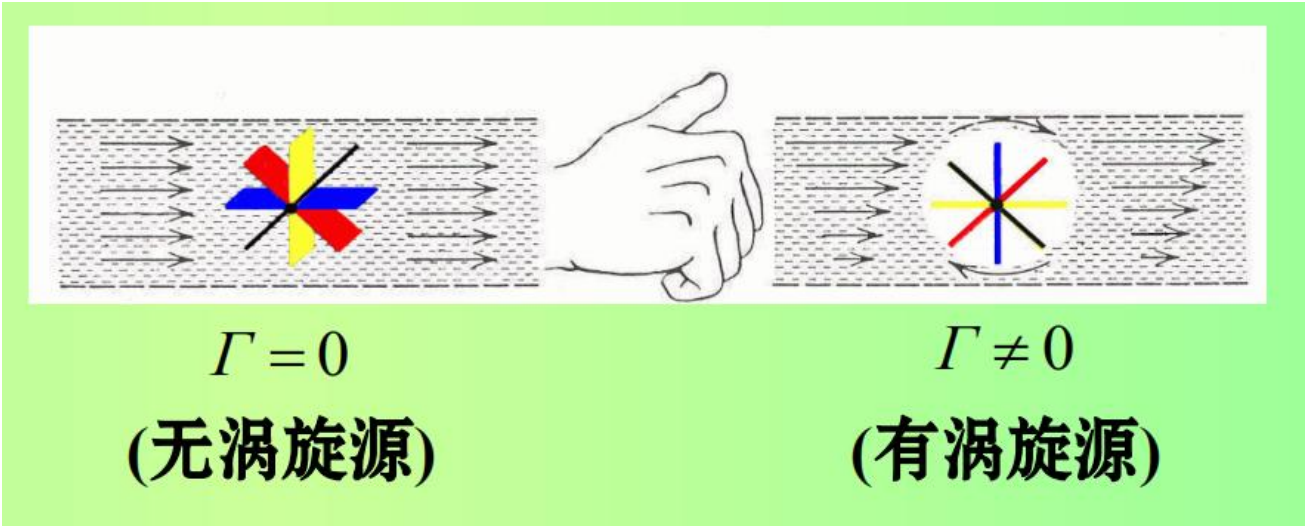
0.6 矢量场的环量与旋度

0.6.1 矢量场的环量

在矢量场中，若L是一条有向闭合曲线，则矢量场$\vec{A}$沿有向闭曲线L的线积分，称为矢量$\vec{A}$沿有向闭曲线L的环量，即

$$\Gamma = \oint_L \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$





问题：环量无法说明闭合线内任意一点涡旋源的强度，怎么办？

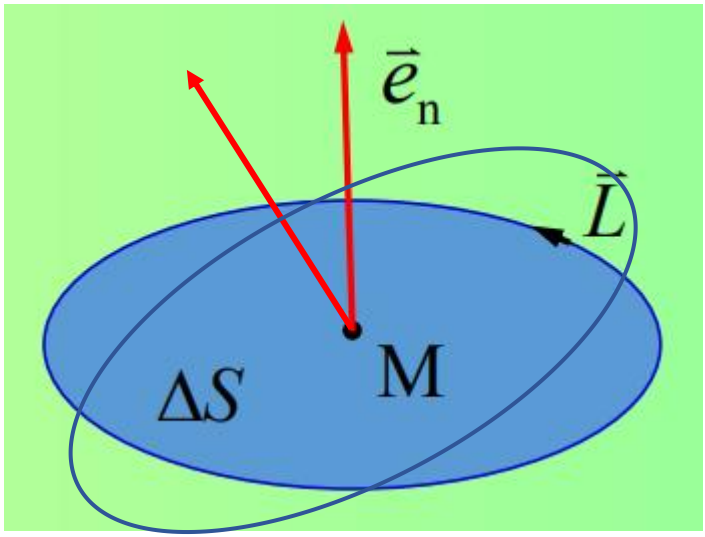
根据环量的大小判断闭合曲线中是否存在涡旋源。

0.6 矢量场的环量与旋度

0.6.2 旋度(rotation)

1.环量面密度的定义

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}S}=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{\oint_L \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{l}}{\Delta S}$$



⇒ 矢量场 $\vec{A}$ 在点 M 处沿方向 $\vec{e}_n$ 的环量面密度。

环量面密度-单位面积上的环量

⇒ 环量面密度反映了矢量 $\vec{A}$ 在点 M 处环绕 $\vec{e}_n$ 方向旋转的强弱情况。

围绕一点可以获得无数个环量面密度，哪个最大?

0.6 矢量场的环量与旋度

0.6.2 旋度(rotation)

2.旋度的定义

$$\mathrm{rot}\vec{A}=\nabla\times\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ A_x & A_y & A_z\end{vmatrix}$$

$$\left|\nabla\times\vec{A}\right|=\max\left(\lim_{\Delta S\to 0}\frac{\oint_L \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{l}}{\Delta S}\right)\Rightarrow\begin{cases}\nabla\times\vec{A}\neq 0 & \text{该点矢量线有旋}\\ \nabla\times\vec{A}=0 & \text{该点矢量线无旋}\end{cases}$$

旋度的大小是矢量场在某点（M)处的最大环量面密度；
旋度的方向是使得环量面密度取最大值时曲面元的方向

0.6 矢量场的环量与旋度

0.6.2 旋度

3. 旋度的意义：

矢量场的旋度仍为矢量，是空间坐标点的函数；

某点旋度的大小是该点**环量面密度的最大值**，其方向是使得环量密度取最大值时曲面元的方向；

在矢量场中，若 $\nabla\times\vec{A}=\vec{J}\neq 0$，称之为**旋度场**(或**涡旋场**)，$\vec{J}$ 称为**旋度源**(或**涡旋源**)；

若场中处处 $\nabla\times\vec{A}=0$，称之为**无旋场**。

补充：重要的计算公式

一、电磁场理论的常用矢量公式

证明： $\nabla \times \nabla \varphi \equiv 0$　　**任意标量场梯度的旋度恒为零**

$$\nabla \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\nabla \times \nabla \varphi = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ \dfrac{\partial \varphi}{\partial x} & \dfrac{\partial \varphi}{\partial y} & \dfrac{\partial \varphi}{\partial z} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \varphi}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)\vec{e}_y + \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)\vec{e}_z$$

$$\equiv 0$$

补充：重要的计算公式

一、电磁场理论的常用矢量公式

证明： $\nabla\bullet(\nabla\times\vec{A})\equiv 0$　　**任意矢量场的旋度的散度恒为零**

$$\nabla\times\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ A_x & A_y & A_z\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x+\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y+\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z$$

$$\nabla\bullet(\nabla\times\vec{A})=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\equiv 0$$

0.7 亥姆霍兹定理

亥姆霍兹定理叙述如下：

在空间有限区域内的某一矢量场 $\vec{F}$ ，由它的散度、旋度和边界条件(即包围V的闭合曲面S上的矢量场的分布)唯一地确定。

还可表述为：当给定了矢量场 $\vec{F}$ 的通量源密度和漩涡源密度以及场域的边界条件，就可以唯一地确定该矢量场。

该矢量场可以表示为一个标量函数的梯度和一个矢量函数的旋度之和，即

$$\vec{F} = -\nabla\varphi + \nabla \times \vec{A}$$